

मापन



मापन

मापन किसी भी वस्तु, चीज़ और घटना की मात्रा को व्यक्त करने के लिए आवश्यक इकाई है।

मापन के प्रकार

गणित के कई क्षेत्रों में, हम कुछ बुनियादी प्रकार के मापन इकाइयों से निपटते हैं। वे हैं:

(a) लंबाई का मापन: लंबाई दो बिंदुओं या स्थानों के बीच की दूरी है, इसे मीटर (मीटर), सेंटीमीटर और किलोमीटर में मापा जा सकता है।

मीटर (m) लंबाई की मानक इकाई है, और हम इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं:

$$\therefore 1 \text{ मी} = 100 \text{ सेमी} = 100 \times 10 = 1000 \text{ मिमी}$$

$$\therefore 1 \text{ किमी} = 1000 \text{ मी} = 100000 \text{ सेमी} = 1000000 \text{ मिमी}$$

इसके अलावा, 1 किमी = (1000 मीटर $\times$ 1000 मिमी) = 1000000 मिमी.

लंबाई की विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध

लंबाई की मूल इकाई (मीटर)	लंबाई की मूल इकाई (मीटर) रूपांतरण अंश अन्य मीट्रिक इकाइयों में	सरल लंबाई रूपांतरण इकाइयाँ
1 मीटर	1000 मिलीमीटर	1 किमी = 1000 मी
1 मीटर	100 सेंटीमीटर	
1 मीटर	10 डेसीमीटर	1 मी = 100 सेमी
1 मीटर	$\frac{1}{10}$ डेकामीटर	
1 मीटर	$\frac{1}{100}$ हेक्टोमीटर	1 सेमी = 10 मिमी
1 मीटर	$\frac{1}{1000}$ किलोमीटर	1 हेमी = 100 मी

उदाहरण: 8 डेसीमीटर बराबर हैं

$$\text{हल: } 8 \text{ डेसीमीटर} = \frac{8}{10000} \text{ किमी}$$

$$= 0.0008 \text{ किमी}$$

(b) द्रव्यमान का मापन: विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के वजन या द्रव्यमान को मापने के लिए हम वस्तु के आकार के आधार पर किलोग्राम (संक्षिप्त रूप में kg), ग्राम (gm) और मिलीग्राम (mg) का उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का वजन मापने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तौल तराजू का उपयोग करते हैं। 1. संतुलन तराजू का उपयोग करना 2. इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन तराजू का उपयोग करना किसी वस्तु के वजन को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ और मानक इकाइयों के साथ उनका संबंध निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है।

1 डेकाग्राम	10 ग्राम
1 हेक्टाग्राम	100 ग्राम
1 किलोग्राम	1000 ग्राम
1 डेसीग्राम	0.1 ग्राम
1 सेंटग्राम	0.01 ग्राम
1 मिलीग्राम	0.001 ग्राम

(c) धारिता मापना: जब हम किसी कंटेनर की "धारिता" के बारे में बात करते हैं, तो हम इसकी धारिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि कंटेनर में किसी वस्तु या तरल की कितनी मात्रा रखी जा सकती है। इसे आमतौर पर लीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या गैलन जैसी इकाइयों में मापा जाता है। यह कंटेनर के आकार, आकार और डिज़ाइन पर निर्भर करता है।

मीट्रिक इकाइयाँ

किसी भी वस्तु की धारिता को मीट्रिक इकाइयों में मापने के लिए, हम लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर का उपयोग करते हैं।

धारिता की इकाइयों का रूपांतरण

$$1 \text{ किलोलीटर} = 10 \text{ हेक्टेयर} = 100 \text{ डेसीलीटर} = 1000 \text{ लीटर}$$

$$1 \text{ हेक्टेलीटर} = 10 \text{ डेसीलीटर} = 100 \text{ लीटर}$$

$$1 \text{ डेकालीटर} = 10 \text{ लीटर}$$

$$1 \text{ लीटर} = 10 \text{ डेसीलीटर} = 100 \text{ सेंटीलीटर} = 1000 \text{ मिलीलीटर}$$

$$1 \text{ डेसीलीटर} = 10 \text{ सेंटीलीटर} = 100 \text{ मिलीलीटर}$$

$$1 \text{ सेंटीलीटर} = 10 \text{ मिलीलीटर}$$

(d) समय का मापन: समय को विभिन्न इकाइयों जैसे घंटे, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। जैसे सेकंड और मिनट जो अपेक्षाकृत छोटी इकाइयाँ हैं जबकि वर्ष और दशक समय की अपेक्षाकृत बड़ी इकाइयाँ हैं।

समय माप की इकाइयाँ और उनके संबंध:

$$1 \text{ दिन} = 24 \text{ घंटे}, 1 \text{ घंटा} = 60 \text{ मिनट} = 3600 \text{ सेकंड}, 1 \text{ मिनट} = 60 \text{ सेकंड}$$

उदाहरण: 580 मिनट को घंटों और मिनटों में बदलें।

$$\text{हल: दिया गया है, समय} = 580 \text{ मिनट} = \frac{580}{60} \text{ घंटा} = 9 \text{ घंटा} \frac{4}{6} \text{ घंटा}$$

$$= 9 \text{ घंटा} \frac{4}{6} \times 60 \text{ मिनट} = 9 \text{ घंटा} 40 \text{ मिनट}$$

उदाहरण: 63 लीटर को क्यूबिक मीटर में बदलें।

$$\text{हल: } 1 \text{ लीटर} = 0.001 \text{ क्यूबिक मीटर}$$

$$63 \text{ लीटर} = 0.063 \text{ क्यूबिक मीटर}$$

(e) मुद्रा प्रणाली: हर देश की मुद्रा अलग-अलग होती है जैसे भारतीय मुद्रा 'रुपया' है। रुपये को एक विशेष प्रतीक (₹) दिया गया है। रुपये की सबसे छोटी इकाई 'पैसा' है। एक रुपये का मूल्य 100 पैसे के बराबर है।

उदाहरण: 30 पैसे को रुपए में बदलें।

$$\text{हल: } 30 \text{ पैसे} = \frac{30}{100} = ₹0.3$$